CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 9 — Vitesses et échelles

Rappels : à vitesse constante, la distance est proportionnelle à la durée : $d = v \times t$. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{n}$, les longueurs réelles sont n fois plus grandes (dans la même unité).

1 Compléter le tableau pour une voiture qui roule à 90 km/h.

Durée	1 h	2 h	30 min	15 min	1 h 30 min
Distance (km)	90	...	...	.....	...

2 Calculer.

a. Un TGV roule à 300 km/h pendant 2 h. Distance : .....

b. Un randonneur marche 15 km en 3 h. Vitesse moyenne : .....

c. Un cycliste roule à 20 km/h. Combien de temps met-il pour faire 50 km ?

.....

d. Un escargot avance à 6 m/h. Quelle distance parcourt-il en 20 min ? .....

3 Une carte est à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$.

a. Que représente 1 cm sur la carte ? .....

b. Deux villages sont à 6 cm sur la carte. Distance réelle : .....

c. Un sentier mesure 2 km. Longueur sur la carte : .....

4 Sur le plan d'une maison, la cuisine mesure 4 cm sur 3 cm. En réalité, elle mesure 4 m sur 3 m. Quelle est l'échelle du plan ?

.....

5 Une maquette de voiture est à l'échelle $\frac{1}{43}$. La voiture réelle mesure 4,3 m de long. Quelle est la longueur de la maquette ?

.....

6 Lina part à 14 h et parcourt 18 km à vélo à la vitesse moyenne de 12 km/h. À quelle heure arrive-t-elle ?

.....

Sur le cahier

7 Un avion parcourt 2 250 km en 2 h 30 min. Calculer sa vitesse moyenne en km/h. Quelle distance parcourt-il en 4 h à la même vitesse ?